

主题合并卡 - 混凝土工程

合并自：2.1.3 混凝土及组成材料、3.3.3 混凝土基础施工、3.4.1 混凝土结构工程施工、3.4.4 装配式混凝土结构、5.3.1《混凝土结构通用规范》、9.2.3 混凝土结构质量检验、9.3.2 主体结构质量通病、9.4.2 主体结构质量验收。重复结论：

①**5.3.1《混凝土结构通用规范》是 2024 版重述源**，与 3.4.1/9.2.3/9.3.2 存在「一致重述」——如「混凝土运输浇筑严禁加水」「拆模/起吊同条件试件达规定强度」「大体积内外温差控制」「外观不应有严重缺陷」。这些只背一次，卡上标注「同时见于 5.3.1 与 X.X.X，两处一致」；②**大体积混凝土**：5.3.1 给原则、3.4.1 给监测参数，合并到「大体积」节点；③**主体结构验收组织**在 9.4.2，与 9.4.1 地基基础、节能同款（总监理组织+设计列席），规律已在「质量验收总则」卡，本卡只摘要点。

一、全链路框架

材料性能 → 模板工程 → 钢筋工程 → 混凝土施工（配合比/浇筑/养护/大体积） → 装配式 → 质量检验 → 质量通病 → 主体结构验收 → 通用规范强制条文（5.3.1）。

二、组成材料（2.1.3，选择题高频）

- **水泥强度匹配**：一般为混凝土强度等级 **1.5~2.0 倍**；高强混凝土取 0.9~1.5 倍。
- **砂（细骨料，<4.75mm）**：用 0.63mm 筛孔累计筛余分 **I/II/III 级配区**；宜优先用 **II区砂**；泵送宜用中砂。
- **石（粗骨料，>4.75mm）**：最大粒径 钢筋砼 ≤截面最小尺寸 1/4 且 ≤钢筋净距 3/4；实心板 ≤1/3 板厚且 ≤40mm；泵送碎石 ≤管径 1/3、卵石 ≤1/2.5。
- **坚固性**：硫酸钠溶液 5 次循环质量损失合格。

三、模板工程（3.4.1 + 9.2.3）

- **设计三原则**：实用性、安全性、经济性（口诀 实安经）。
- **常见模板**：组合钢模板（通用性强、接缝多）、大模板（现浇墙工具式、无

拼缝)、铝合金模板(早拆、周转快)、早拆体系(加快周转)。

- **安装要点**: 支架立柱不得混用(木/钢/门架); 接缝不漏浆; 木模浇水润湿无积水; 浇筑前清杂物。
- **支撑参数**: 竖向剪刀撑宽 6~9m、倾角 45°~60°; 独立架体高宽比 ≤ 3.0 ; 可调托撑螺杆插入立杆 $\geq 150\text{mm}$ 。
- **拆模**: 同条件养护试件达规定强度方可拆(5.3.1 第10条); 9.2.3 强调严格控制拆模强度与顺序。

四、钢筋工程 (9.2.3 + 3.3.3)

- **隐蔽验收 4 项**: 纵向受力钢筋牌号规格数量位置; 连接方式/接头位置质量/面积百分率/搭接锚固; 箍筋横向钢筋牌号规格数量间距弯钩; 预埋件规格数量位置。
- **接头面积百分率**: 机械/焊接受拉 $\leq 50\%$ 、受压不限; 绑扎搭接 梁板墙类 $\leq 25\%$ 、柱类 $\leq 50\%$ 、基础筏板 $\leq 50\%$ (2023改错)。
- **基础钢筋 (3.3.3)**: 底板双层筋上层下面设钢筋撑脚; 底层弯钩朝上、上层朝下; 独立柱基础双向筋 短边放长边上面。
- **保护层**: 设计使用年限 100 年地下迎水面 $\geq 50\text{mm}$; 无垫层 $\geq 70\text{mm}$ 。

五、混凝土施工 (5.3.1 + 3.4.1 + 9.2.3)

- **强制条文 (5.3.1, 同时见于 3.4.1/9.2.3, 一致)**: 运输浇筑过程**严禁加水**; 散落混凝土严禁直接用于结构; 试件在**浇筑地点随机抽取**; 浇筑后及时养护。
- **试块留置 5 条 (9.2.3)**: 每拌 100 盘且 $\leq 100\text{m}^3 \geq 1$ 次; 每工作班不足 100 盘 ≥ 1 次; 连续超 1000m^3 每 $200\text{m}^3 \geq 1$ 次; 每楼层 ≥ 1 次; 每次 ≥ 1 组。
- **大体积混凝土**: 5.3.1 要求内外温差控制; 3.4.1 监测参数——测试轴线半条、每轴 ≥ 4 点; 沿厚向 表层/底层/中心 测点间距 $\leq 500\text{mm}$; 里表温差/降温速率每昼夜 ≥ 4 次、入模温度每班 ≥ 2 次(口诀 宙斯2班)。

六、后浇带与装配式 (3.3.3 + 3.4.4)

- **后浇带 (3.3.3)**: 筏形/箱形基础长度 $> 40\text{m}$ 宜设贯通后浇带; 宽度

≥800mm（口诀 后爸8）；钢筋必须贯通；模板独立支设。

- **装配式 (3.4.4)**：专项方案含 11 项（应急一概三不布管、进度连接绿色件）；吊索水平夹角 $\geq 60^\circ$ 、且 $\geq 45^\circ$ ；预制构件连接可靠（套筒灌浆、浆锚搭接、螺栓连接均需工艺检验）。
- **通用规范连接 (5.3.1)**：套筒灌浆接头应型式/工艺/现场平行试件检验，灌浆饱满度检测确认。

七、质量检验 (9.2.3)

- **模板**：重点查方案落实、强度刚度稳定、支承面积、拼缝、隔离剂、起拱、预埋件、后浇带支撑。
- **钢筋**：进场检验、加工、连接、安装全过程。
- **混凝土**：配合比、坍落度、冬施入模温度、试块、浇筑工艺、大体积测温、养护、后浇带。
- **实体检测**：强度、钢筋保护层厚度（破损+非破损法）。

八、质量通病 (9.3.2, 预测简答)

- **钢筋错位**：翻样未避让、浇筑碰撞踩踏、垫块不准。防治：合理避让、绑焊牢固、垫块准确、专人校正。
- **强度不足**：原材料不合格、无配合比、计量有误、拌运浇养不符。防治：按法定配合比、质量比准确计量、初凝前浇捣、及时养护。
- **表面缺陷 (麻面孔洞露筋)**：模板漏浆未润、配筋过密、坍落度差、漏振。防治：模板清理湿润、分层振捣防漏振。
- **收缩裂缝**：原材料含泥、用量超、水胶比大、养护不及时（口诀 姐干沉泰坦）。

九、主体结构验收 (9.4.2)

- **子分部 7 类**：混凝土、砌体、钢结构、钢管混凝土、型钢混凝土、铝合金、木结构（口诀 四钢木砌铝合金）。
- **混凝土结构分项**：模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构、装配式结构。
- **验收组织**：总监理工程师（或建设单位项目负责人）组织；设计单位项目负责人 + 施工单位技术/质量部门负责人列席。

- **结构实体检验**：监理组织施工实施；内容含混凝土强度、钢筋保护层厚度、位置与尺寸偏差；强度宜采用同条件试件，不符用回弹-取芯法。

记忆锚：混凝土主线 = 材料(水泥1.5~2倍/Ⅱ区砂) → 模板(实安经/不混用) → 钢筋(接头 梁板墙 $\leq 25\%$ 柱 $\leq 50\%$) → 施工(严禁加水/浇筑地点取样/大体积温差) → 试块(100盘100m³) → 通病(强度/裂缝) → 验收(总监理+设计列席)。5.3.1 通用规范与 3.4.1/9.2.3/9.3.2 一致重述，背一次即可。